

수학 기하 · 평면벡터 · 심화 · 해설편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}$ 이므로 조건을 정리하면

$$|x\vec{u} + y\vec{v}|^2 = x^2 + y^2 + xy = 4$$

입니다.

Step 2. 구하는 식은

$$Q = (x + 2y)(2x - y) = 2x^2 + 3xy - 2y^2$$

입니다. 이차형식의 최대를 $Q = \lambda(x^2 + xy + y^2)$ 꼴로 비교합니다.

Step 3. 행렬식 조건은

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\lambda \\ \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\lambda & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

이고, 정리하면

$$3\lambda^2 + 6\lambda - 25 = 0$$

입니다.

Step 4. 따라서 최대 고유값은

$$\lambda = \frac{-3 + 2\sqrt{21}}{3}$$

이고, 조건식 값이 4이므로 최댓값은

$$4\lambda = \frac{8\sqrt{21} - 12}{3}$$

입니다.

정답근거 이차형식의 최대는 일반화 고유값의 최댓값에 조건식의 값을 곱한 것입니다. **오답분석** [함정 명시] x, y 를 독립변수처럼 보고 완전제곱만 하면 타원 제약을 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 내적, 이차형식, 타원 위의 최댓값 **메타인지** 벡터 조건을 좌표 이차식으로 바꾼 뒤 제약식과 목적식을 동시에 보아야 합니다.

Step 1. 점 P 의 위치벡터를 $\vec{p}$ 라 두면

$$\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} - 3\overrightarrow{PC} = (\vec{a} - \vec{p}) + 2(\vec{b} - \vec{p}) - 3(\vec{c} - \vec{p}) = \vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}$$

입니다.

Step 2. P 에 관한 항이 모두 소거되므로 삼각형 내부라는 조건과 관계없이 일정합니다.

Step 3. 좌표를 대입하면

$$\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c} = (0, 0) + 2(4, 0) - 3(1, 3) = (5, -9)$$

입니다.

Step 4. 따라서 최댓값은 항상

$$\sqrt{5^2 + (-9)^2} = \sqrt{106}$$

입니다.

정답근거 계수의 합이 $1 + 2 - 3 = 0$ 이므로 P 의 위치벡터가 소거됩니다. **오답분석** [함정 명시] 점 P 의 영역을 실제로 최적화하려 하면 불필요한 경우 나눔에 빠집니다. **연관개념** 위치벡터, 벡터의 선형결합, 계수합 소거 **메타인지** 이동점이 들어간 벡터식은 먼저 위치벡터로 전개하여 소거 여부를 확인해야 합니다.

Step 1. $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각을 이용해 두 항의 제곱을 계산합니다.

$$|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 9 + 6t + 4t^2$$

$$|2\vec{a} - t\vec{b}|^2 = 36 - 12t + 4t^2$$

입니다.

Step 2. 이를 기하적으로 해석하면 한 직선 위의 점에서 두 고정점까지의 거리 합 문제입니다. $\vec{a} + t\vec{b}$ 와 $2\vec{a} - t\vec{b}$ 의 끝점은 같은 방향으로 움직이는 매개변수 직선 위의 두 거리 합으로 볼 수 있습니다.

Step 3. 직접 미분을 위해

$$f'(t) = \frac{4t + 3}{\sqrt{4t^2 + 6t + 9}} + \frac{4t - 6}{\sqrt{4t^2 - 12t + 36}}$$

입니다. 최솟값에서 $f'(t) = 0$ 입니다.

Step 4. 정리하면

$$(4t + 3)^2(4t^2 - 12t + 36) = (6 - 4t)^2(4t^2 + 6t + 9)$$

이고, 풀면

$$t = \frac{1}{2}$$

입니다.

Step 5. 대입하면

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{13} + \sqrt{31}$$

입니다.

정답근거 두 제곱근 함수의 합은 불룩하게 변하며 임계점 $t = \frac{1}{2}$ 에서 최솟값을 갖습니다. **오답분석** [함정 명시] 각각의 거리 항을 따로 최소화하면 같은 t 가 나오지 않습니다. **연관개념** 내적 전개, 거리함수, 매개변수 최적화 **메타인지** 절댓값 벡터식은 제곱 전개 후 하나의 실변수 함수로 낮추는 것이 핵심입니다.

Step 1. $P(x, y)$ 라 두면

$$|\overrightarrow{PA}|^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$$

등으로 전개합니다.

Step 2. 계수합이 $1 + 2 - 3 = 0$ 이므로 $x^2 + y^2$ 항은 소거됩니다.

Step 3. 전개하여 정리하면

$$\begin{aligned} S &= 1\{(x - 1)^2 + (y - 2)^2\} + 2\{(x + 2)^2 + (y - 1)^2\} - 3\{(x - 3)^2 + (y + 1)^2\} \\ S &= 22x - 6y - 23 \end{aligned}$$

입니다.

Step 4. 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위에서 $22x - 6y$ 의 최댓값과 최솟값은 각각

$$\pm 5\sqrt{22^2 + (-6)^2} = \pm 10\sqrt{130}$$

입니다.

Step 5. 따라서 S 의 최댓값과 최솟값은 각각 $-23 + 10\sqrt{130}$, $-23 - 10\sqrt{130}$ 이므로 합은

$$-46$$

입니다.

정답근거 이차항 소거 후 원 위의 일차식 최대·최소로 환원됩니다. **오답분석** [함정 명시] 원의 반지름 5를 빠뜨리면 최대·최소의 폭이 잘못됩니다. **연관개념** 거리제곱 전개, 일차식의 원 위 최댓값 **메타인지** 거리제곱의 가중합에서는 계수합을 먼저 확인해야 합니다.

Step 1. 조건은

$$|p\vec{u} + q\vec{v}|^2 = p^2 + q^2 + pq = 1$$

입니다.

Step 2. 목적식은

$$T = p^2 + 4pq + q^2$$

입니다.

Step 3. $s = p + q, d = p - q$ 라 두면

$$p^2 + q^2 = \frac{s^2 + d^2}{2}, \quad pq = \frac{s^2 - d^2}{4}$$

입니다.

Step 4. 조건은

$$p^2 + q^2 + pq = \frac{3s^2 + d^2}{4} = 1$$

즉

$$3s^2 + d^2 = 4$$

입니다.

Step 5. 목적식은

$$T = p^2 + q^2 + 4pq = \frac{3s^2 - d^2}{2}$$

입니다. 조건에서 $d^2 = 4 - 3s^2$ 이므로

$$T = 3s^2 - 2$$

입니다.

Step 6. $d^2 \geq 0$ 이므로 $s^2 \leq \frac{4}{3}$ 입니다. 따라서 최댓값은

$$3 \cdot \frac{4}{3} - 2 = 2$$

입니다.

정답근거 $p + q, p - q$ 치환으로 타원 조건과 목적식을 동시에 단순화했습니다. **오답분석** [함정 명시] $\vec{u}, \vec{v}$ 를 서로 수직인 단위벡터로 착각하면 조건식이 달라집니다. **연관개념** 단위벡터의 내적, 이차식 치환, 최댓값 **메타인지** 대칭적인 p, q 이차식은 합과 차로 바꾸면 구조가 드러납니다.

Step 1. 선분 BC 위의 점 P 를

$$P = (6(1 - t), 8t) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

로 둡니다.

Step 2. 각 벡터는

$$\overrightarrow{AP} = (6 - 6t, 8t), \quad \overrightarrow{BP} = (-6t, 8t), \quad \overrightarrow{CP} = (6 - 6t, 8t - 8)$$

입니다.

Step 3. 내적합을 계산하면

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} \\ &= (6 - 6t)(-6t) + 8t \cdot 8t + (6 - 6t)^2 + 8t(8t - 8) \end{aligned}$$

입니다.

Step 4. 정리하면

$$200t^2 - 172t + 36$$

입니다.

Step 5. 이 이차식은 아래로 볼록하므로 꼭짓점에서 최솟값을 갖습니다.

$$t = \frac{172}{400} = \frac{43}{100}$$

입니다.

Step 6. 최솟값은

$$36 - \frac{172^2}{800} = 36 - \frac{7396}{200} = -\frac{49}{50}$$

입니다.

정답근거 선분 위 점을 매개변수화하면 내적합이 하나의 이차식으로 정리됩니다. **오답분석** [함정 명시] P 가 선분 위이므로 꼭짓점의 t 가 구간 안에 있는지 확인해야 합니다. **연관개념** 선분의 매개변수, 내적, 이차함수 최적화 **메타인지** 도형 조건은 매개변수 한 개로 줄여 계산량을 통제해야 합니다.

Step 1. $\vec{x}$ 가 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 생성되는 평면 위에 있으므로

$$\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b}$$

라 둘 수 있습니다.

Step 2. 조건에 대입하면

$$\vec{x} \cdot \vec{a} = 25m + 10n = 15$$

$$\vec{x} \cdot \vec{b} = 10m + 16n = 8$$

입니다.

Step 3. 연립하면 첫째 식을 $5m + 2n = 3$, 둘째 식을 $5m + 8n = 4$ 로 정리할 수 있습니다.

Step 4. 빼면 $6n = 1$ 이므로

$$n = \frac{1}{6}$$

이고,

$$5m + \frac{1}{3} = 3$$

에서

$$m = \frac{8}{15}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$|\vec{x}|^2 = |m\vec{a} + n\vec{b}|^2 = 25m^2 + 20mn + 16n^2$$

입니다.

Step 6. 대입하면

$$25 \cdot \frac{64}{225} + 20 \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{1}{6} + 16 \cdot \frac{1}{36} = \frac{64}{9} + \frac{16}{9} + \frac{4}{9} = \frac{28}{3}$$

입니다.

정답근거 두 내적 조건이 기저 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대한 좌표를 유일하게 결정합니다. **오답분석** [함정 명시] $\vec{a}, \vec{b}$ 가 수직이라고 두면 교차항 $20mn$ 을 놓칩니다. **연관개념** 그람 행렬, 내적 조건, 벡터의 좌표표현 **메타인지** 길이와 내적이 주어진 문제는 기저 전개 후 연립방정식으로 바꾸는 것이 안정적입니다.

Step 1. $A(2, 1), B(-1, 3)$ 이므로 조건을 전개합니다.

$$|P - A|^2 + |P - B|^2 = 20$$

입니다.

Step 2. 중점 M 은

$$M\left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

입니다. 평행사변형 공식에 의하여

$$|P - A|^2 + |P - B|^2 = 2|P - M|^2 + \frac{1}{2}|A - B|^2$$

입니다.

Step 3. $|A - B|^2 = 3^2 + (-2)^2 = 13$ 이므로

$$2|P - M|^2 + \frac{13}{2} = 20$$

입니다.

Step 4. 따라서

$$|P - M|^2 = \frac{27}{4}$$

이고, P 의 자취는 중심 $M\left(\frac{1}{2}, 2\right)$, 반지름 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 인 원입니다.

Step 5. 벡터

$$3\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} = 3(2, 1) - 2(-1, 3) = (8, -3)$$

입니다.

Step 6. 구하는 값은 $P \cdot (8, -3)$ 의 최댓값입니다. 원 위 일차식의 최댓값은 중심값에 반지름 곱하기 방향벡터의 크기를 더한 값입니다.

Step 7. 중심값은

$$\left(\frac{1}{2}, 2\right) \cdot (8, -3) = 4 - 6 = -2$$

이고, 방향벡터의 크기는

$$\sqrt{8^2 + (-3)^2} = \sqrt{73}$$

입니다.

Step 8. 따라서 최댓값은

$$-2 + \frac{3\sqrt{3}}{2}\sqrt{73} = \frac{3\sqrt{219}}{2} - 2$$

입니다.

정답근거 거리제곱 조건을 원의 자취로 바꾸고 원 위 일차식의 최대를 적용했습니다. **오답분석** [함정 명시] 반지름 제곱 계산에서 $|A - B|^2$ 에 붙는 계수 $\frac{1}{2}$ 를 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 평행사변형 공식, 원의 자취, 내적의 최댓값 **메타인지** 두 고정점까지의 거리제곱합은 중점 중심의 원으로 즉시 변환하는 습관이 중요합니다.

출제표기 SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.